

# cuGMEC 参数表

本文档对应 `src/cuGMEC_param.h` 。修改这些参数后必须重新编译。

示范列只给出一种写法，不表示推荐值。

记号说明：

| 记号         | 代表                  |
|------------|---------------------|
| <Species>  | Ion 、 Alpha 、 Beam  |
| <MHDField> | Phi 、 A 、 dNe 、 dTe |
| <PICField> | dPi 、 dPa 、 dPb     |

数据类型和文件路径

| 参数名                        | 允许的值           | 含义        | 注意事项                                                                                                   | 示范                                                                         |
|----------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| mhdReal                    | float / double | MHD 计算精度。 | MHD 精度应高于或等于 PIC 精度。                                                                                   | using mhdReal = double;                                                    |
| picReal                    | float / double | PIC 计算精度。 | PIC 精度应低于或等于 MHD 精度。                                                                                   | using picReal = float;                                                     |
| inputDir                   | 字符串路径          | 输入文件目录。   | 从头算时，仅提供 MHDEquilibrium 文件。<br>继续算时，还需要提供 MHDContinue 和 PICContinue 文件，<br>它们来自上一次任务 outputDir/final 。 | const std::string inputDir =<br>"/path/to/input";                          |
| outputDir                  | 字符串路径          | 输出文件目录。   |                                                                                                        | const std::string outputDir =<br>"/path/to/output";                        |
| MHDEquilibrium             | .bin 文件名       | MHD 平衡文件。 | 由 generateInput2D.m 和 generateInput3D.m 生成，托卡马<br>克用前者，仿星器用后者。                                         | const std::string<br>MHDEquilibrium =<br>"MHDEquilibrium_384_32.bin";      |
| <Species>PhaseSpaceMapping | .bin 文件名       | 相空间映射文件。  | 仅启用 ifOutputPhaseSpace* 时需要，由<br>generatePhaseSpaceMapping2D.m 生成。                                     | const std::string<br>IonPhaseSpaceMapping =<br>"IonPhaseSpaceMapping.bin"; |

归一化

| 参数名     | 允许的值 | 含义                 | 注意事项 | 示范                                            |
|---------|------|--------------------|------|-----------------------------------------------|
| B0      | 实数   | 磁场归一化基准。           |      | const double B0 =<br>4.921751144619735;       |
| L0      | 实数   | 长度归一化基准。           |      | const double L0 =<br>6.595629295925759;       |
| VA0     | 实数   | 速度归一化基准。           |      | const double VA0 =<br>8.864164667700194e+06;  |
| RH00    | 实数   | 径向区间左端。            |      | const double RH00 = 0.08;                     |
| RH01    | 实数   | 径向区间右端。            |      | const double RH01 = 0.90;                     |
| PSITMAX | 实数   | 最外层环向磁通 (Wb/rad) 。 |      | const double PSITMAX =<br>18.868213504765762; |

网格和并行规模

| 参数名      | 允许的值 | 含义                                | 注意事项                       | 示范                       |
|----------|------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| hostNums | 整数   | MPI 进程数。                          |                            | const int hostNums = 4;  |
| devNums  | 整数   | 每个 MPI 进程使用的 GPU 数。               |                            | const int devNums = 4;   |
| gridNx   | 整数   | 径向网格数。                            |                            | const int gridNx = 256;  |
| gridNy   | 整数   | 沿场线方向网格数。                         | 需能被 hostNums * devNums 整除。 | const int gridNy = 32;   |
| gridNz   | 整数   | 环向网格数。                            |                            | const int gridNz = 96;   |
| NFP      | 整数   | 场周期数。 NFP=1 表示托卡马克； NFP!=1 表示仿星器。 |                            | const int NFP = 1;       |
| ppcNums  | 整数   | 每种离子在每一个网格内的平均粒子数。                |                            | const int ppcNums = 256; |

## 环向范围和初始扰动

| 参数名                | 允许的值 | 含义                                       | 注意事项                                                                                                                     | 示范                                                    |
|--------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| tubes              | 整数   | 模拟 $1/\text{tubes}$ 个环向区域。               |                                                                                                                          | <code>const int tubes = 6;</code>                     |
| leftN              | 整数   | $1/\text{tubes}$ 个环向区域里保留的环向模数下限。        |                                                                                                                          | <code>const int leftN = 1;</code>                     |
| rightN             | 整数   | $1/\text{tubes}$ 个环向区域里保留的环向模数上限。        | 实际保留的环向模数范围为 <code>tubes*[leftN,rightN]</code> ，间隔为 <code>tubes</code> 。                                                 | <code>const int rightN = 6;</code>                    |
| refinedTimes       | 整数   | <code>selectNM_*</code> 极向滤波使用的极向网格加密倍数。 | 加密后极向网格数为 <code>gridNy * refinedTimes</code> 。                                                                           | <code>const int refinedTimes = 32;</code>             |
| perturbLeftN       | 整数   | $1/\text{tubes}$ 个环向区域里初始扰动环向模数下限。       |                                                                                                                          | <code>const int perturbLeftN = 1;</code>              |
| perturbRightN      | 整数   | $1/\text{tubes}$ 个环向区域里初始扰动环向模数上限。       | 初始扰动的环向模数范围为 <code>tubes*[perturbLeftN,perturbRightN]</code> ，间隔为 <code>tubes</code> 。                                   | <code>const int perturbRightN = 6;</code>             |
| perturbRadialIndex | 整数   | 初始高斯扰动的径向峰值网格点。                          |                                                                                                                          | <code>const int perturbRadialIndex = 85;</code>       |
| perturbWidth       | 实数   | 初始高斯扰动的径向宽度。                             |                                                                                                                          | <code>const mhdReal perturbWidth = 0.04;</code>       |
| perturbAmplitude   | 实数   | 初始高斯扰动的归一化 $\Phi$ 幅值。                    | 扰动正比于 <code>amplitude * exp[-(X - Xc)^2 / (2 * width^2)]</code> ，其中 <code>Xc = (radialIndex - 1) / (gridNx - 1)</code> 。 | <code>const mhdReal perturbAmplitude = 2.5e-9;</code> |

## 滤波

| 参数名                                     | 允许的值                                           | 含义                       | 注意事项                           | 示范                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>iffilterN_&lt;MHDField&gt;</code> | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否对 MHD 场进行环向滤波。         |                                | <code>using iffilterN_Phi = trueType;</code>                                                              |
| <code>iffilterN_dP</code>               | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否对 PIC 扰动压强进行环向滤波。      | 作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。 | <code>using iffilterN_dP = trueType;</code>                                                               |
| <code>removeN_&lt;MHDField&gt;</code>   | <code>{}</code> 或环向模数列表                        | 从 MHD 场中移除指定环向模数。        |                                | <code>constexpr std::array&lt;int, 1&gt; removeN_Phi = {7};</code>                                        |
| <code>removeN_dP</code>                 | <code>{}</code> 或环向模数列表                        | 从 PIC 扰动压强中移除指定环向模数。     | 作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。 | <code>constexpr std::array&lt;int, 0&gt; removeN_dP = {};</code>                                          |
| <code>selectNM_&lt;MHDField&gt;</code>  | <code>{{N, leftM, rightM}, ...}</code>         | 对 MHD 场的指定环向模数进行极向滤波。    |                                | <code>constexpr std::array&lt;std::tuple&lt;int, int, int&gt;, 1&gt; selectNM_Phi = {{{0, 0, 0}}};</code> |
| <code>selectNM_dP</code>                | <code>{{N, leftM, rightM}, ...}</code>         | 对 PIC 扰动压强的指定环向模数进行极向滤波。 | 作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。 | <code>constexpr std::array&lt;std::tuple&lt;int, int, int&gt;, 1&gt; selectNM_dP = {{{0, 0, 1}}};</code>  |

## MHD 物理参数

| 参数名                             | 允许的值                                           | 含义                                                                | 注意事项                                          | 示范                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>ifNonlinearMHD</code>     | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否包含 MHD 非线性项。                                                    |                                               | <code>using ifNonlinearMHD = trueType;</code>        |
| <code>ifEparallel</code>        | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否包含平行电场项。                                                        |                                               | <code>using ifEparallel = trueType;</code>           |
| <code>ifFLRMHD</code>           | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否包含泊松方程中由背景热离子带来的 FLR 效应。                                        |                                               | <code>using ifFLRMHD = falseType;</code>             |
| <code>ifQNeutrality</code>      | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否由准中性条件计算电子密度扰动。                                                 | 开启时， <code>dNe</code> 由涡量和离子的扰动密度共同决定。        | <code>using ifQNeutrality = trueType;</code>         |
| <code>ifReducedMHD</code>       | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 用单流体压强方程演化背景热等离子体的压强，并关闭 <code>dNe</code> 和 <code>dTe</code> 的演化。 | 需设置 <code>ifEparallel=falseType</code> 。      | <code>using ifReducedMHD = falseType;</code>         |
| <code>Gamma</code>              | 实数                                             | 单流体压强方程中的绝热系数。                                                    |                                               | <code>const mhdReal Gamma = 0.0;</code>              |
| <code>ifMaxwellStress</code>    | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否包含 Maxwell stress。                                              | 仅 <code>ifNonlinearMHD=trueType</code> 时有效。   | <code>using ifMaxwellStress = trueType;</code>       |
| <code>ifReynoldsStress</code>   | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否包含 Reynolds stress。                                             | 仅 <code>ifNonlinearMHD=trueType</code> 时有效。   | <code>using ifReynoldsStress = trueType;</code>      |
| <code>MaxwellStressCoef</code>  | 实数                                             | Maxwell stress 系数。                                                | 仅 <code>ifMaxwellStress=trueType</code> 时有效。  | <code>const mhdReal MaxwellStressCoef = 1.0;</code>  |
| <code>ReynoldsStressCoef</code> | 实数                                             | Reynolds stress 系数。                                               | 仅 <code>ifReynoldsStress=trueType</code> 时有效。 | <code>const mhdReal ReynoldsStressCoef = 1.0;</code> |

## 耗散

| 参数名                                       | 允许的值                                           | 含义                      | 注意事项                           | 示范                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>ifNablaPerp2&lt;MHDField&gt;</code> | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否对 MHD 场施加垂直方向二阶耗散。    |                                | <code>using ifNablaPerp2Phi = trueType;</code> |
| <code>perp2&lt;MHDField&gt;</code>        | 实数                                             | MHD 场的垂直二阶耗散系数。         |                                | <code>const mhdReal perp2Phi = 1.0e-7;</code>  |
| <code>ifNablaPara4&lt;MHDField&gt;</code> | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否对 MHD 场施加平行方向四阶耗散。    |                                | <code>using ifNablaPara4Phi = trueType;</code> |
| <code>para4&lt;MHDField&gt;</code>        | 实数                                             | MHD 场的平行四阶耗散系数。         |                                | <code>const mhdReal para4Phi = 1.0e-6;</code>  |
| <code>ifNablaPerp2dP</code>               | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否对 PIC 扰动压强施加垂直方向二阶耗散。 | 作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。 | <code>using ifNablaPerp2dP = trueType;</code>  |
| <code>perp2dP</code>                      | 实数                                             | PIC 扰动压强的垂直二阶耗散系数。      | 作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。 | <code>const mhdReal perp2dP = 1.0e-6;</code>   |
| <code>ifNablaPara4dP</code>               | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否对 PIC 扰动压强施加平行方向四阶耗散。 | 作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。 | <code>using ifNablaPara4dP = falseType;</code> |
| <code>para4dP</code>                      | 实数                                             | PIC 扰动压强的平行四阶耗散系数。      | 作用于 <code>dPi/dPa/dPb</code> 。 | <code>const mhdReal para4dP = 0.0;</code>      |

# PIC 物理参数

| 参数名            | 允许的值                 | 含义                   | 注意事项                          | 示范                               |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ifFLRPIC       | trueType / falseType | 是否开启 PIC 部分的 FLR 效应。 |                               | using ifFLRPIC = trueType;       |
| ifNonlinearPIC | trueType / falseType | 是否开启 PIC 非线性项。       |                               | using ifNonlinearPIC = trueType; |
| gyroNums       | 整数                   | gyro-average 点数。     | 需满足 gyroNums = 2^n 且 n >= 2 。 | const int gyroNums = 4;          |

# PIC 粒子参数

| 参数名                   | 允许的值                                                | 含义                                                                                                                          | 注意事项 | 示范                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| if<Species>           | trueType / falseType                                | 是否开启对应离子。                                                                                                                   |      | using ifIon = trueType;                             |
| <Species>Type         | Maxwell / Slowing0 / Slowing1 / Slowing2 / Slowing3 | 速度分布类型。                                                                                                                     |      | const disType IonType = Maxwell;                    |
| <Species>Space        | spaceReal / spaceUniform                            | 空间采样方式 (marker 位置空间真实分布或者均匀分布) 。                                                                                            |      | const spaceType IonSpace = spaceReal;               |
| <Species>Velocity     | velocityReal / velocityUniform                      | 速度采样方式 (marker 速度空间真实分布或者均匀分布) 。                                                                                            |      | const velocityType IonVelocity = velocityUniform;   |
| <Species>Mass         | 实数                                                  | 离子质量, 按质子质量归一化。                                                                                                             |      | const picReal IonMass = 2.5;                        |
| <Species>Char         | 实数                                                  | 离子电荷, 按电子电荷归一化。                                                                                                             |      | const picReal IonChar = 1.0;                        |
| <Species>Beta         | 实数                                                  | 离子磁轴处比压 ( $P/(B\theta^2/(2*\mu\theta))$ ) 。                                                                                 |      | const picReal IonBeta = 0.037793721898356;          |
| <Species>Vmin         | 实数                                                  | 离子速度下限, 按 $VA\theta$ 归一化。                                                                                                   |      | const picReal IonVmin = 0.0135;                     |
| <Species>Vmax         | 实数                                                  | 离子速度上限, 按 $VA\theta$ 归一化。                                                                                                   |      | const picReal IonVmax = 0.54;                       |
| <Species>Vb           | 实数                                                  | slowing-down 分布的截断速度。                                                                                                       |      | const picReal BeamVb = 0.1;                         |
| <Species>DeltaV       | 实数                                                  | slowing-down 分布的截断宽度。                                                                                                       |      | const picReal BeamDeltaV = 0.1;                     |
| <Species>Lambda0      | 实数                                                  | 各向异性分布的 $\Lambda$ 中心。                                                                                                       |      | const picReal BeamLambda0 = 0.4;                    |
| <Species>DeltaLambda2 | 实数                                                  | 各向异性分布的 $\Lambda$ 展宽平方。                                                                                                     |      | const picReal BeamDeltaLambda2 = 1.0 / (4.5 * 4.5); |
| 分布类型                  |                                                     | 公式                                                                                                                          |      |                                                     |
| Maxwell               |                                                     | $f \sim n * T^{(-3/2)} * \exp[-m*V^2/(2*T)]$                                                                                |      |                                                     |
| Slowing0              |                                                     | $f \sim n / (V^3 + Vc^3)$                                                                                                   |      |                                                     |
| Slowing1              |                                                     | $f \sim n * [1 + \operatorname{erf}((Vb - V)/\Delta v)] / (V^3 + Vc^3)$                                                     |      |                                                     |
| Slowing2              |                                                     | $f \sim n * \exp[-(\Lambda - \Lambda_0)^2 / \Delta \Lambda^2] / (V^3 + Vc^3)$                                               |      |                                                     |
| Slowing3              |                                                     | $f \sim n * [1 + \operatorname{erf}((Vb - V)/\Delta v)] * \exp[-(\Lambda - \Lambda_0)^2 / \Delta \Lambda^2] / (V^3 + Vc^3)$ |      |                                                     |

# 诊断

| 参数名               | 允许的值                 | 含义                   | 注意事项                     | 示范                                  |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ifDiagAmplitude   | trueType / falseType | 是否诊断模式振幅。            |                          | using ifDiagAmplitude = trueType;   |
| ifDiagFrequency   | trueType / falseType | 是否诊断模式频率。            |                          | using ifDiagFrequency = trueType;   |
| ifDiagEparallel   | trueType / falseType | 是否诊断平行电场。            |                          | using ifDiagEparallel = trueType;   |
| ifDiagDensity     | trueType / falseType | 是否诊断离子扰动密度。          |                          | using ifDiagDensity = trueType;     |
| ifDiagDiffusivity | trueType / falseType | 是否诊断离子扩散系数。          |                          | using ifDiagDiffusivity = trueType; |
| ifDiagZFDriver    | trueType / falseType | 是否诊断 zonal-flow 驱动源。 |                          | using ifDiagZFDriver = falseType;   |
| ifCheckNaN        | trueType / falseType | 是否检查 NaN。            | 如果诊断到 NaN, 程序会立刻停止并进行输出。 | using ifCheckNaN = trueType;        |

# MHD 场输出

| 参数名                       | 允许的值                                           | 含义                                | 注意事项 | 示范                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------|
| <code>ifOutputPhi</code>  | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出多个时间点的 <code>Phi</code> 。     |      | <code>using ifOutputPhi = trueType;</code>   |
| <code>ifOutputA</code>    | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出多个时间点的 <code>A</code> 。       |      | <code>using ifOutputA = falseType;</code>    |
| <code>ifOutputdNe</code>  | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出多个时间点的 <code>dNe</code> 。     |      | <code>using ifOutputdNe = falseType;</code>  |
| <code>ifOutputdT_e</code> | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出多个时间点的 <code>dTe</code> 。     |      | <code>using ifOutputdT_e = falseType;</code> |
| <code>ifOutputdP</code>   | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出多个时间点的单流体压强 <code>dP</code> 。 |      | <code>using ifOutputdP = falseType;</code>   |
| <code>ifOutputdPi</code>  | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出多个时间点的 <code>dPi</code> 。     |      | <code>using ifOutputdPi = falseType;</code>  |
| <code>ifOutputdPa</code>  | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出多个时间点的 <code>dPa</code> 。     |      | <code>using ifOutputdPa = falseType;</code>  |
| <code>ifOutputdPb</code>  | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出多个时间点的 <code>dPb</code> 。     |      | <code>using ifOutputdPb = falseType;</code>  |

# 相空间输出

| 参数名                                     | 允许的值                                           | 含义                                      | 注意事项                                                  | 示范                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>gridE</code>                      | 整数                                             | <code>E</code> 方向 phase-space 网格数。      | 需要与 <code>generatePhaseSpaceMapping2D.m</code> 的设置一致。 | <code>const int gridE = 96;</code>                        |
| <code>gridPphi</code>                   | 整数                                             | <code>Pphi</code> 方向 phase-space 网格数。   | 需要与 <code>generatePhaseSpaceMapping2D.m</code> 的设置一致。 | <code>const int gridPphi = 128;</code>                    |
| <code>gridLambda</code>                 | 整数                                             | <code>Lambda</code> 方向 phase-space 网格数。 | 需要与 <code>generatePhaseSpaceMapping2D.m</code> 的设置一致。 | <code>const int gridLambda = 48;</code>                   |
| <code>ppcPhase</code>                   | 整数                                             | 每种离子在每一个 phase-space 网格内的平均粒子数。         |                                                       | <code>const int ppcPhase = 2048;</code>                   |
| <code>ifOutputPhaseSpaceJacobian</code> | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出 phase-space Jacobian。              |                                                       | <code>using ifOutputPhaseSpaceJacobian = trueType;</code> |
| <code>ifOutputPhaseSpaceOrbit</code>    | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出 phase-space 轨道频率。                  |                                                       | <code>using ifOutputPhaseSpaceOrbit = falseType;</code>   |
| <code>ifOutputPhaseSpaceF0</code>       | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出 phase-space 平衡分布函数。                |                                                       | <code>using ifOutputPhaseSpaceF0 = falseType;</code>      |
| <code>ifOutputPhaseSpaceDeltaF</code>   | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出 phase-space 扰动分布函数。                |                                                       | <code>using ifOutputPhaseSpaceDeltaF = falseType;</code>  |
| <code>ifOutputPhaseSpacePower</code>    | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出 phase-space 波粒作用功率。                |                                                       | <code>using ifOutputPhaseSpacePower = falseType;</code>   |
| <code>gridVpara</code>                  | 整数                                             | <code>vpara</code> 方向 pitch-space 网格数。  |                                                       | <code>const int gridVpara = 128;</code>                   |
| <code>gridVperp</code>                  | 整数                                             | <code>vperp</code> 方向 pitch-space 网格数。  |                                                       | <code>const int gridVperp = 64;</code>                    |
| <code>ppcPitch</code>                   | 整数                                             | 每种离子在每一个 pitch-space 网格内的平均粒子数。         |                                                       | <code>const int ppcPitch = 2048;</code>                   |
| <code>ifOutputPitchSpaceJacobian</code> | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出 pitch-space Jacobian。              |                                                       | <code>using ifOutputPitchSpaceJacobian = trueType;</code> |
| <code>ifOutputPitchSpaceF0</code>       | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出 pitch-space 平衡分布函数。                |                                                       | <code>using ifOutputPitchSpaceF0 = falseType;</code>      |
| <code>ifOutputPitchSpaceDeltaF</code>   | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出 pitch-space 扰动分布函数。                |                                                       | <code>using ifOutputPitchSpaceDeltaF = falseType;</code>  |
| <code>ifOutputPitchSpacePower</code>    | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否输出 pitch-space 波粒作用功率。                |                                                       | <code>using ifOutputPitchSpacePower = falseType;</code>   |

# 时间推进

| 参数名                        | 允许的值                                           | 含义                  | 注意事项                                                                                                                          | 示范                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>ifContinue</code>    | <code>trueType</code> / <code>falseType</code> | 是否从继续算文件启动。         | <code>inputDir</code> 下需要有 <code>MHDContinue</code> 和 <code>PICContinue</code> 继续算文件。它们来自上一次任务 <code>outputDir/final</code> 。 | <code>using ifContinue = falseType;</code> |
| <code>continueSteps</code> | 整数                                             | 继续算起始步数。            | 需与继续算文件名后缀一致。                                                                                                                 | <code>const int continueSteps = 0;</code>  |
| <code>dt</code>            | 实数                                             | MHD 时间步长。           | 按阿尔芬时间 <code>L0/VA0</code> 归一化。                                                                                               | <code>const double dt = 0.02;</code>       |
| <code>totalSteps</code>    | 整数                                             | 本次运行总 MHD 步数。       |                                                                                                                               | <code>const int totalSteps = 20000;</code> |
| <code>ratioDt</code>       | 整数                                             | PIC 步长相对 MHD 步长的比例。 | PIC 每次推进使用 <code>dt * ratioDt</code> 。                                                                                        | <code>const int ratioDt = 1;</code>        |
| <code>sortSteps</code>     | 整数                                             | 粒子排序间隔。             |                                                                                                                               | <code>const int sortSteps = 25;</code>     |
| <code>diagSteps</code>     | 整数                                             | 诊断采样间隔。             |                                                                                                                               | <code>const int diagSteps = 1;</code>      |
| <code>outputSteps</code>   | 整数                                             | 场和相空间输出间隔。          |                                                                                                                               | <code>const int outputSteps = 2500;</code> |